

УДК: 616-073.75

Р.С.Бегимбаева

Жамбылский областной онкологический диспансер

Преимущества использования цифровой маммографии

Аннотация. Цифровая маммография является перспективным методом диагностики рака молочной железы при плотной форме и при выявлении микрокальцинатов. Цифровая маммография является методом выбора в скрининговых и диагностических исследованиях. Преимущества данного метода заключается в сокращении дозовой нагрузки, возможностью автоматизированного анализа изображения, использование телемедицины, цифрового архивирования данных.

Ключевые слова: рак молочной железы, цифровая маммография.

Введение цифровой техники в маммографии было последним шагом в завершении процесса дигитализации в диагностическом отображении. Внедрение цифровых технологий в маммографии позволяет очень жестко контролировать и гарантировать высокое качество изображения. Немного областей рентгенологии так зависят от качества изображения как рентгеновская маммография. Методика проведения и четкое соблюдение технологического процесса имеют решающее значение в диагностике рака молочной железы.

Рентгеновская маммография является последней областью рентгенологии, которая осуществляет переход от аналогового изображения к цифровому. Цифровые системы требуют высокой контрастности и разрешающей способности для выявления объемных образований и микрокальцинатов.

Последние международные исследования показали высокие возможности цифровых технологий в рентгеновской маммографии для визуализации рака молочной железы на фоне плотной паренхимы. При аналоговой маммографии подобные опухоли невозможно было дифференцировать от нормальной плотной ткани молочной железы. Благодаря высокой эффективности поглощения фотонов рентгеновского излучения широкому динамическому диапазону и низким шумовым характеристикам цифровая маммография лучше обнаруживает объемные образования на фоне плотной ткани молочной железы.

Цель - оценить статус и перспективу развития цифровых технологий в маммографии.

История цифровой маммографии началась с внедрения в клиническую практику детекторов на основе ССД – технологии для выполнения прицельных снимков и стереотактической биопсии.

Аналоговая маммография это компромисс между дозой облучения и качеством изображения. Для уменьшения дозовой нагрузки в аналоговых системах используют специальные усиливающие экраны. Важный параметр – толщина усиливающего экрана. Толстые экраны захватывают больше рентгеновского излучения, соответственно их дозовая эффективность выше и в

результате меньше четкость изображения на пленке. Невозможно выбрать параметры экспозиции, которые одинаково хорошо позволяли бы визуализировать кожу, подкожную клетчатку, ткань молочной железы и микрокальцинаты.

Основные недостатки аналоговой маммографии:

Невозможность изменения характеристик снимка после выполнения экспозиции;

Ограничение при диагностике небольших малоконтрастных образований;

Трудоемкий процесс проявки

Ограниченная возможность использования компьютерных диагностических программ.

Понятие «цифровая маммография» объединяет в себе несколько видов технологий, отличающихся типом используемой системы получения изображений.

В клинической практике используются:

1. Компьютерная радиография (CR) на базе кассет с запоминающей люминоформой пластиной и дигитайзером (устройство для считывания информации и получения цифрового изображения на экране монитора). Получение цифрового изображения с использованием CR осуществляется в несколько этапов: экспонирование кассеты, перенос кассеты из кассетоприемника маммографа в дигитайзер, считывание данных с кассеты и передача данных на рабочую станцию, очистка кассеты для подготовки к новому исследованию.

2. Полиоформатная цифровая маммография (FFDM), используется два вида цифровых детекторов с прямым и прямым преобразованием цифрового сигнала.

Качество цифровой маммографической системы определяется:

- рентгеновским детектором (высокая квантовая эффективность соотношение сигнала (шум, пространственная разрешающая способность и т.д.).

- процессом обработки сигнала

- параметрами дисплея рабочей станции (высокие контрастные и яркостные показатели, разрешающая способность матрицы не менее 5 мегапикселей) использование специальных маммографических мониторов не менее 5 мегапикселей имеет принципиальное значение для диагностики РМЖ.

Цифровая маммография предполагает выполнение анализа изображения на мониторах специализированной рабочей станции врача. В распоряжении рентгенолога представляется широкий арсенал средств цифровой обработки и анализа изображений.

Использование функций изменения контрастности, яркости, увеличения инверсии и т.д. позволяет получить максимальную информацию и оптимизировать диагностический процесс.

Цифровые маммографы нового поколения оснащены высокопроизводительными процессорами рабочих станций,

которые позволяют управлять большими объемами данных, оснащены мониторами, на которых производится анализ изображения. Возможность обработки цифрового изображения с изменением масштаба, уменьшает необходимость дополнительных снимков с увеличением и соответственно общей дозовой нагрузки исследования.

Выводы:

1. Цифровая маммография является перспективным методом диагностики РМЖ при плотной молочной железе и при выявлении микрокальцинатов;
2. Цифровая маммография является методом выбора в скрининговых и диагностических исследованиях.
3. Преимущества: сокращения дозовой нагрузки, возможность автоматизированного анализа изображения, использование телемедицины, цифровое архивирование данных.

Список литературы

1. Радиология, практика. -2009. - № 6.
2. Европейское руководство по обеспечению качества при скрининге и диагностике рака молочной железы, 2000.
3. Health & Consumer protection, directorate – General, 2010. -издание 4 /Ред. Перин и др.
4. Руководство по радиологии. -М.: Медицина. -1998. - Т.1.

Тұжырым

Р.С.Бегимбаева

Жамбыл ауданының онкологиялық диспансері

Цифрлық маммография қолданудың артықшылықтары

Сандық маммография тығыз сүт безінің қатерлі ісігінде және микрокальцинаттарды анықтау кезінде ілгеріленген тексеру әдісі болып табылады. Сандық маммография-скринингтік және диагностикалық тексерулердің таңдамалы әдісі болып есептеледі. Басымдылығы: дозалық күш түсудің қысқаруы, көріністің автоматты талдау мүмкіндігі, телемедицинаның қолданылуы, мәліметтердің сандық сақталуы.

Түйінді сөздер: сүт безі рагы, цифрлық маммография.

Summary

R.S.Begimbaeva

Zhambyl Regional Oncology Center, Taraz

Use Digital Mammography

Digital mammography is a promising method for diagnosis of breast cancer with a dense form and the detection of microcalcifications. Digital mammography is the method of choice in screening and diagnostic studies. The advantages of this method is to reduce the radiation dose, the possibility of automated image analysis, the use of telemedicine, digital archiving.

Keywords: breast cancer, digital mammography.